

Entiers naturels et relatifs

1ere NSI — Septembre 2026

Fiche d'exercices sur la représentation des entiers naturels et relatifs (signés), et la capacité de comptage.

1 Partie 1 : Capacité de comptage

Exercice 1

Complétez le tableau suivant :

nombre de bits (n)	nombre de valeurs codables (2^n)	plus grande valeur codable ($2^n - 1$)
3		
6		
10		
12		

Exercice 2

On veut coder, sur un nombre entier naturel, le score d'un jeu vidéo pouvant aller jusqu'à 900.

- Quel est le nombre minimal de bits nécessaire pour coder cette valeur ?
- Avec ce nombre de bits, quelle est la plus grande valeur de score que l'on pourrait coder sans changer de format ?

Exercice 3

Une adresse IPv4 (par exemple 192.168.1.12) est en réalité un entier naturel codé sur 32 bits, découpé en 4 paquets de 8 bits (appelés *octets*) séparés par des points.

- Quelle est la valeur maximale que peut prendre chacun des 4 nombres séparés par un point ?
- Combien d'adresses IPv4 différentes peut-on coder au total avec 32 bits ?

2 Partie 2 : Dépassement de capacité

Exercice 4

On travaille sur des entiers naturels codés sur 8 bits.

- Effectuez l'addition binaire suivante : 1111 0110 + 0000 1010.
- Le résultat obtenu tient-il sur 8 bits ? Que se passe-t-il pour le bit en trop ?
- Quelle est la valeur, en base 10, réellement stockée en mémoire après ce calcul ?

Exercice 5

Un compteur de visiteurs sur un site web est codé sur 16 bits (entier naturel).

- Quelle est la valeur maximale que peut afficher ce compteur ?
- Le site reçoit son 65 536^e visiteur. Que va afficher le compteur, et pourquoi ?

c) Proposez une solution pour éviter ce problème.

Exercice 6

En vous appuyant sur l'exemple du bug d'Ariane 5 vu en cours, expliquez en 2 ou 3 phrases pourquoi un dépassement de capacité est particulièrement dangereux dans un logiciel de pilotage (fusée, avion, voiture...).

3 Partie 3 : Entiers relatifs – complément à 2

Exercice 7

On travaille sur des entiers relatifs codés sur 8 bits, en complément à 2.

- a) Donnez l'écriture binaire des entiers positifs suivants : 5, 18, 100.
- b) Quel est l'intervalle des entiers représentables sur 8 bits en complément à 2 ?

Exercice 8

Toujours sur 8 bits, écrivez en complément à 2 les entiers négatifs suivants : -5, -18, -100.

Rappel de la méthode : écrire la valeur absolue en binaire sur 8 bits, inverser tous les bits (complément à 1), puis ajouter 1.

Exercice 9

Donnez la valeur décimale (signée) des nombres binaires suivants, codés en complément à 2 sur 8 bits :

- a) 0000 1101
- b) 1111 0011
- c) 1000 0000

Exercice 10

Effectuez les additions binaires suivantes (résultats sur 8 bits, en complément à 2), puis vérifiez le résultat en le convertissant en base 10 :

- a) 0000 0101 (5) + 1111 1011 (-5)
- b) 0000 1010 (10) + 1111 0110 (-10)
- c) 1000 0001 (-127) + 0111 1111 (127)

Exercice 11

Sur 4 bits seulement, en complément à 2 :

- a) Quel est l'intervalle des entiers représentables ?
- b) Écrivez -1, -8 et 7 en complément à 2 sur 4 bits.
- c) Que se passe-t-il si on essaye d'écrire -9 sur 4 bits en complément à 2 ?